

collection: "NEXUS PROTOCOL — 10 Protocolos Canônicos IA-to-IA" volume: 10
roman: "X" title: "Federação Agêntica — A Internet dos Agentes" subtitle: "O futuro da web: agentes consumindo agentes, redes de capacidades e a infra IA-to-IA."
edition: "Edição Canônica 1.0.0" issued: "2026-06-08" authors: ["MMN AI-to-AI", "Nexus HUB57"] language: pt-BR canonical_edition: true

NEXUS PROTOCOL — 10 Protocolos Canônicos IA-to-IA

Capa

Volume X — Federação Agêntica — A Internet dos Agentes

O futuro da web: agentes consumindo agentes, redes de capacidades e a infra IA-to-IA.

Edição Canônica 1.0.0 · 2026-06-08 · MMN AI-to-AI · Nexus HUB57

Pergunta-âncora: Como será a internet quando os principais usuários não forem mais humanos?

Sumário

1. A virada de tráfego: humanos minoria, agentes maioria
2. Discovery global: o DNS que ainda não existe
3. Capacidades como ativos: o mercado IA-to-IA
4. Reputação federada cruzando fronteiras organizacionais
5. Governança aberta: o IETF dos agentes
6. Soberania de rede: nacional, setorial, corporativa

7. A camada econômica: micropagamentos por skill
8. UX da internet dos agentes (que agente é UX)
9. Riscos sistêmicos: monocultura, colapso de cauda, captura
10. Manifesto: a próxima internet é desenhada por humanos e operada por agentes

1. A virada de tráfego: humanos minoria, agentes maioria

A primeira virada estrutural da web aconteceu por volta de 2024-2025: a quantidade de tráfego HTTP gerada por **agentes operando em nome de humanos** ultrapassou o tráfego de humanos navegando diretamente. Em 2026, em domínios B2B (CRM, finance APIs, e-commerce empresarial), agentes respondem por 60-80% das chamadas autenticadas.

Três consequências práticas já visíveis:

1. **APIs estão sendo reescritas para agentes.** Documentação em Markdown estruturado, exemplos como golden traces, schemas JSON-LD, tools MCP nativas. Sites que dependiam de UI HTML perdem relevância em domínios B2B.
2. **Search está se bifurcando.** SEO clássico continua para humanos; ao lado, surge **Agent Search Optimization (ASO)**: como tornar sua capacidade descobrível por agentes que buscam skills, não páginas.
3. **Identidade de tráfego importa.** "Usuário do Chrome" virou "agente X operando em nome do usuário Y do tenant Z" — e o servidor precisa tratar diferente.

A virada não é hipótese: é dado de log. Quem opera APIs em produção vê a curva. Quem ainda não viu provavelmente está medindo agregadamente e não separou tráfego automatizado moderno (agentes com User-Agent identificável e Agent Card) de bot tradicional.

2. Discovery global: o DNS que ainda não existe

O problema de descoberta global em escala internet é o problema mais não-resolvido de 2026. Hoje:

- Para encontrar um agente parceiro, o consumidor **já precisa saber o domínio**. `https://billing.acme.com/.well-known/agent.json` exige conhecer "acme.com".
- Registries setoriais (AGNTCY, OpenAgents) cobrem nichos.
- Não existe equivalente ao DNS — resolva por capacidade, não por nome.

Propostas em discussão (RFC drafts em diferentes estágios):

.agents TLD — registrar domínios `.agents` cuja resolução já implica suporte agêntico padronizado. Politicamente disputado.

Federated agent directories — N diretórios setoriais com protocolo de federação entre eles, análogo ao SMTP federado. Cada diretório mantém sua autoridade local; queries cross-directory usam protocolo acordado.

Capability-based DHT. Tabela hash distribuída onde chaves são descrições semânticas de capacidades e valores são listas de agentes. P2P, sem autoridade central. Tecnicamente elegante; governança difícil.

A aposta provável para o próximo quinquênio: convivência de **directories federados setoriais** com **camada de meta-discovery** (um agente que sabe perguntar a múltiplos directories). Não haverá DNS unificado a curto prazo.

3. Capacidades como ativos: o mercado IA-to-IA

Skills (Volume VI) com identidade (Volume VII), reputação medida (Volume VIII) e contrato auditável (Volume V) viram **ativos negociáveis** em mercado aberto. A categoria que já está se formando em 2026:

Marketplaces verticais. - LegalAgents.io — agentes para due diligence, redação contratual. - FinAgents.network — agentes para análise de crédito, KYC, reconciliação. - DevAgents.dev — agentes especialistas em stacks (Rust, K8s, mobile).

Marketplaces horizontais. - Claude AppStore, GPT Store, Gemini Marketplace — agentes/skills monetizados por execução, atrelados ao provedor do modelo.

Marketplaces autônomos. - Iniciativas tipo Olas Network, Fetch.ai — agentes negociando com agentes em mercado aberto, micropagamentos on-chain ou off-chain.

A regra emergente: **valor não se cria no modelo, se cria na skill operacional** (Volume VI). O modelo é commodity; a skill com track record, contrato e billing é o produto. Tese de investimento que vem sendo testada em 2026.

4. Reputação federada cruzando fronteiras organizacionais

Reputação de agente dentro de uma organização (Volume VII) é resolvível com infra interna. Reputação **através de fronteiras** exige mecanismos novos:

- **Endossos cruzados verificáveis.** Agente A endossa agente B com credencial assinada, atestando volume de delegações bem-sucedidas. Cadeia auditável.
- **Trust transitivo com discount.** "Confio em B porque A confia em B e eu confio em A" — mas com fator de desconto exponencial por hop, para não criar bolhas de confiança falsa.
- **Reputation bridges entre directories.** Quando um agente migra entre registros (LegalAgents → FinAgents), parte do histórico atravessa via credencial portátil, parte se reinicia.

O ponto sensível: **reputação federada é tão atacável quanto reputação interna, vezes N** (N = número de organizações envolvidas). Os mesmos sete vetores de ataque do Volume VII (Sybil, whitewashing, boost coordenado etc.) aparecem em escala global e exigem coordenação inter-organizacional para mitigar.

A aposta institucional emergente: **selos setoriais auditados** valem mais que score numérico agregado. Equivalente agêntico de "ISO 27001" ou "SOC2" — atestações que organizações respeitam mutuamente porque o processo de auditoria é conhecido.

5. Governança aberta: o IETF dos agentes

A internet padronizou-se via IETF (request for comments, rough consensus, running code). A internet dos agentes está repetindo o modelo com adaptações.

Organizações ativas em 2026:

- **Linux Foundation AI & Data** — host de ACP (BeeAI), padronização enterprise.
- **MCP Working Group** — Anthropic + parceiros, evolução do MCP.
- **A2A Steering Committee** — Google + parceiros, governança do A2A.
- **AGNTCY Collective** — Cisco, LangChain, Galileo, neutralidade.
- **W3C Verifiable Credentials WG** — base para Agent Passport.
- **OpenTelemetry GenAI SIG** — semantic conventions para telemetria agêntica.

A questão política não resolvida: **nenhum desses fóruns tem autoridade universal**. Cada um governa seu pedaço; interoperabilidade entre fóruns depende de pessoas-ponte. Sistema funciona enquanto há boa-fé; histórico da internet sugere que boa-fé é finita e que crises de governança virão.

Recomendação operacional para times sérios: **participe ativamente em pelo menos um fórum relevante ao seu domínio**. Voto não é dado a quem só consome.

6. Soberania de rede: nacional, setorial, corporativa

A federação global esbarra em três fronteiras que não são técnicas:

Soberania nacional. UE AI Act exige registro público de agentes "high-risk" operando no bloco. China tem framework próprio, EUA mantém abordagem setorial. Operar globalmente exige conformidade plural. Agentes que cruzam fronteiras carregam compliance bundle declarado.

Soberania setorial. Banking não aceita ser regulado pelas regras de health, e vice-versa. Frameworks setoriais (Open Banking AI, HealthAgent Trust do Volume VII) ganham autonomia formal e podem ter regras mais estritas que o regulatório geral.

Soberania corporativa. Grandes corporações operam intranets de agentes — federação interna, sem exposição pública. A maioria do volume real de tráfego agêntico em 2026 é intra-corporativa; a parte pública é minoria visível.

A consequência arquitetural: a "internet dos agentes" não é uma rede única — é **camadas concêntricas** de federação com regras diferentes. Stack que opera em três delas precisa de policy descendente, não de uma config global.

7. A camada econômica: micropagamentos por skill

Skills cobradas por execução (Volume VI) exigem rails de pagamento que tradicionalmente não funcionam em micro-valor:

- US\$ 0,002 por classificação de ticket.
- US\$ 0,015 por consulta a knowledge graph.
- US\$ 0,40 por renegociação de fatura bem-sucedida.

Soluções em maturação:

Crédito pré-pago com debit on-execute. Consumidor abre saldo; cada execução debita; reconciliação periódica. Modelo SaaS clássico, escala bem internamente.

Stablecoin micropayments. USDC/EURC sobre L2 (Base, Optimism) permite settlement em centavos de cents com finalidade rápida. Tração em marketplaces autônomos, ainda nicho em enterprise.

Settlement diferido com escrow. Skill é executada na confiança; batch settlement diário com escrow de uma semana para disputa. Funciona quando há trust framework setorial estabelecido.

Outcome-based billing. Paga só em sucesso (Volume VI). Exige oráculo de outcome confiável; alinhamento perfeito de incentivo quando funciona.

A camada econômica é **o gargalo silencioso** da federação agêntica. Sem rails de pagamento eficientes, marketplace fica limitado a modelo de assinatura — e assinatura não captura o long tail de skills especializadas.

8. UX da internet dos agentes (que agente é UX)

Há uma virada de paradigma escondida na frase "internet dos agentes": **a UX deixa de ser a tela, vira a conversa com o agente.** Humanos param de "usar sites" e passam a "delegar a um agente que usa N sites por baixo".

Implicações em cadeia:

- **Sites desenhados para humanos perdem relevância** em domínios onde o agente faz mediação. Reservar voo, comparar plano de saúde, declarar imposto — o humano fala com o agente, que opera por baixo.

- **Surge a pressão de "agent-readable design"**. Páginas que não expõem schema estruturado ou tools MCP perdem para concorrentes que expõem.
- **Confiança do humano migra do site para o agente**. "Confio na Amazon" vira "confio no meu agente, que escolheu Amazon". Marca do agente passa a competir com marca do varejista.

Quem desenha produto em 2026 precisa decidir explicitamente: quero ser **agent-mediated** (humanos chegam via agente) ou **agent-resistant** (insisto em UI humana)? A segunda postura é viável em domínios de luxo e experiência; é cara em commodities.

Quem desenha agente está, na prática, desenhando a próxima geração de **interface universal** — e isso é uma disciplina ainda em formação. Não há "Don Norman dos agentes" ainda; haverá.

9. Riscos sistêmicos: monocultura, colapso de cauda, captura

Federação agêntica em escala traz três riscos que não existem em ecossistemas humanos:

Monocultura de modelo. Se 80% dos agentes da rede rodam Claude e um bug específico afeta Claude, 80% da rede degrada simultaneamente. Análogo ao Cloudflare outage, mas com mais blast radius.

Colapso de cauda. Skills populares acumulam reputação rapidamente; skills nichas (long tail) não conseguem volume para sair de "0 execuções". Mercado tende a vencedor-leva-tudo dentro de cada categoria — empobrecendo a diversidade.

Captura por intermediário. Quem opera o registry/marketplace dominante captura renda desproporcional. Histórico da web sugere que intermediários **sempre** maximizam captura quando podem (vide app stores 30%).

Mitigações estruturais que **precisam ser desenhadas agora**, antes da consolidação:

- **Interoperabilidade obrigatória** entre marketplaces (skills portáteis com reputação migrável).
- **Antitrust agêntico** — vedação a self-preferencing por registry dominante.
- **Compliance bundles abertos** — não amarrar conformidade a um registro.

- **Modelos heterogêneos por design** — arquiteturas que rodam em pelo menos dois modelos, para que monocultura seja escolha, não default.

Essas decisões parecem políticas; são técnicas com consequência política. Quem ignora hoje paga em 2030.

10. Manifesto: a próxima internet é desenhada por humanos e operada por agentes

A internet que herdamos foi desenhada e operada por humanos. Páginas escritas para leitores humanos, sites desenhados para mouse e teclado, APIs documentadas para desenvolvedores humanos lerem.

A próxima internet inverte o esquema:

- **Desenhada por humanos** — protocolos, regras, salvaguardas vêm de decisões deliberadas por pessoas. Isso não muda.
- **Operada por agentes** — a esmagadora maioria das requisições, consultas, transações é movida por agentes em nome de humanos, não diretamente por humanos.

Essa inversão tem duas leituras possíveis:

A leitura distópica: humanos perdem agência, agentes ditam consumo, intermediários capturam renda, vigilância escala porque a interface é íntima ("converse com seu assistente").

A leitura emancipatória: humanos delegam tarefas operacionais chatas, recuperam tempo para o que importa, agentes negociam em escala que humanos nunca atingiriam individualmente.

Qual prevalece **não é determinado pela tecnologia** — é determinado pelas decisões dos próximos cinco anos sobre quem governa, quem revoga, quem paga, quem é responsável quando dá errado. Os nove volumes anteriores deste código descreveram as ferramentas técnicas. Este décimo é convite a uma escolha política.

Tese final da coletânea: A internet dos agentes está sendo construída agora, por pessoas vivas, com decisões que ficarão por décadas. Quem entende protocolo, identidade, observabilidade e segurança em rede agêntica não está só fazendo engenharia — está escrevendo a constituição da próxima camada da

web. NEXUS PROTOCOL é um manual técnico; mas, lido inteiro, é também um chamado para participar do processo enquanto ainda há espaço para influenciá-lo.

Checklist Canônico — Federação Agêntica em Escala

- [] Estratégia de discovery (interno + federado) documentada.
- [] Conformidade com pelo menos um trust framework setorial relevante.
- [] Plano de identidade compatível com cross-org federation.
- [] Compliance bundle (LGPD/AI Act/setor) embarcado em interações cross-border.
- [] Participação ativa em ao menos um fórum de governança aberta.
- [] Heterogeneidade de modelo: stack roda em ≥ 2 provedores.
- [] Política antitrust interna sobre uso de registries dominantes.
- [] Rails de pagamento para skills monetizadas testados em produção.
- [] Plano para agent-mediated UX em produtos voltados ao usuário final.
- [] Risk register sistêmico com monocultura, captura e colapso de cauda.

Glossário do Volume

- **ASO** — Agent Search Optimization, equivalente agêntico de SEO.
- **Federated directories** — registros setoriais com protocolo de federação.
- **Reputation bridge** — mecanismo de portabilidade de reputação entre registros.
- **Compliance bundle** — pacote declarativo de conformidades atendidas.
- **Agent-mediated UX** — experiência onde o humano fala com agente, não com UI.
- **Monocultura de modelo** — risco sistêmico de homogeneidade de provedor.
- **Outcome-based billing** — cobrança vinculada a resultado validado.
- **Capability-based DHT** — descoberta P2P por descrição semântica.

Fechamento da Coletânea

Este volume encerra **NEXUS PROTOCOL — 10 Protocolos Canônicos IA-to-IA**. A jornada partiu de **MCP** (como agentes leem o mundo), passou por **A2A** (como falam entre si), **ACP e padrões** (qual aposta fazer), **memória** (o que lembrar e o que esquecer), **consenso** (como decidir juntos), **tool federation** (como compartilhar capacidades), **identidade** (como confiar), **evals** (como saber se está funcionando), **segurança** (como sobreviver a ataques) e chega aqui: a **federação em escala civilizacional**.

Releia o Volume I com os olhos do leitor que você se tornou: o que parecia detalhe técnico de uma camada de baixo nível agora é peça constituinte de uma transformação maior. MCP não é um protocolo entre outros; é a primeira linha de uma constituição em escrita.

NEXUS PROTOCOL · Volume X · Edição Canônica 1.0.0 · 2026-06-08 MMN AI-to-AI ·
Nexus HUB57 · Ecossistema MMN AI-to-AI

Fim da coletânea.